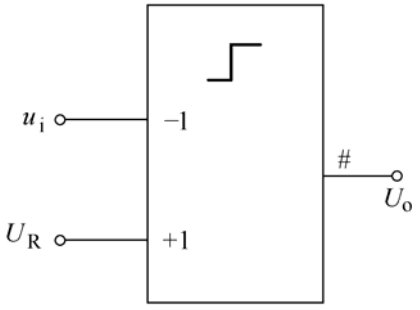
第二节 电压比较电路

模拟电压比较电路是鉴别和比较两个模拟输入电压大小的电路。

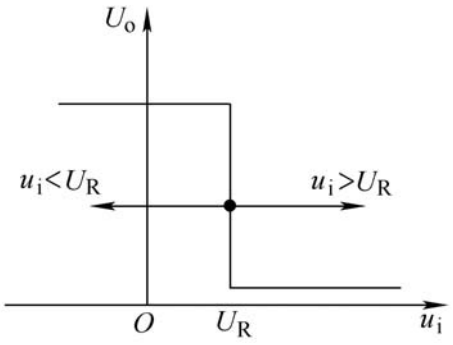
比较器的输出(数字量)反映两个输入量（模拟量）间的相对大小，可看作最简单的一位A/D转换器。

一、电平比较电路（单阈值比较器）

（a）差动比较电路



电压比较器符号



电压比较器转移曲线

1

运算放大器与比较器的区别：

- 放大器多工作在闭环状态，内部有补偿电容防自激，速度相对比较器慢一些；低频时放大器可代替比较器，而比较器因内部没有补偿电容，闭环不稳定，不接负反馈，故少用作放大器。
- 比较器是运放的开环应用，侧重于电压门限比较，输出边沿上升或下降时间短，翻转时间ns级，普通运放做比较器多达不到满幅输出，而且比较后边沿时间长，翻转时间us级；
- 运放输出多采用推挽输出，双极性输出；而比较器多采用集电极开路结构，需接上拉电阻，单极性输出。
- 运放输出的饱和电平无法兼容数字电路，故引入—电压比较器

用作比较器的运算放大器工作在非线性状态，输入端的“虚短”不适用，但“虚断”适用。

2

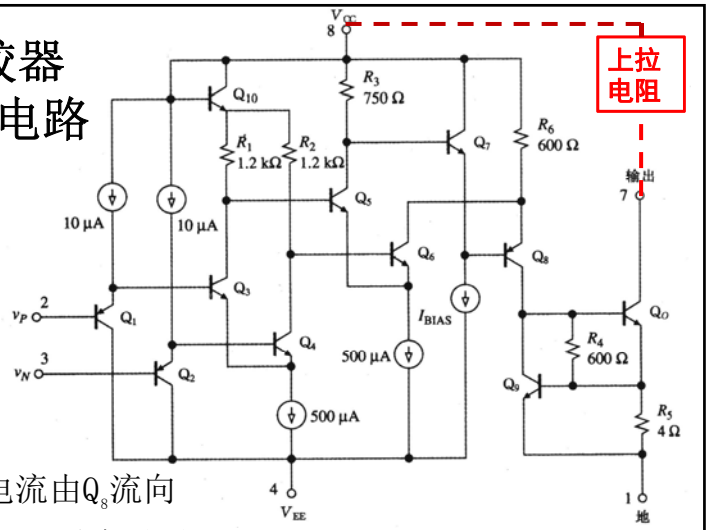
电压比较器设计成专用电路——集成电压比较器

集成电压比较器包括差动输入级，高增益放大级和逻辑电平输出级

- 差动输入级保证比较器具有与运算放大器可比拟的输入端参数，如低U_{os}和I_{os}等。
- 高增益放大级保证比较器高的分辨力和转换速率；
- 逻辑电平输出级一般为集电极开路结构，使用时需要在输出和正电源间接一个上拉电阻，使它的输出电位满足数字电路逻辑电平的要求，保证比较器可以直接与各类数字逻辑电平相接口。

3

通用IC比较器 LM311简化电路

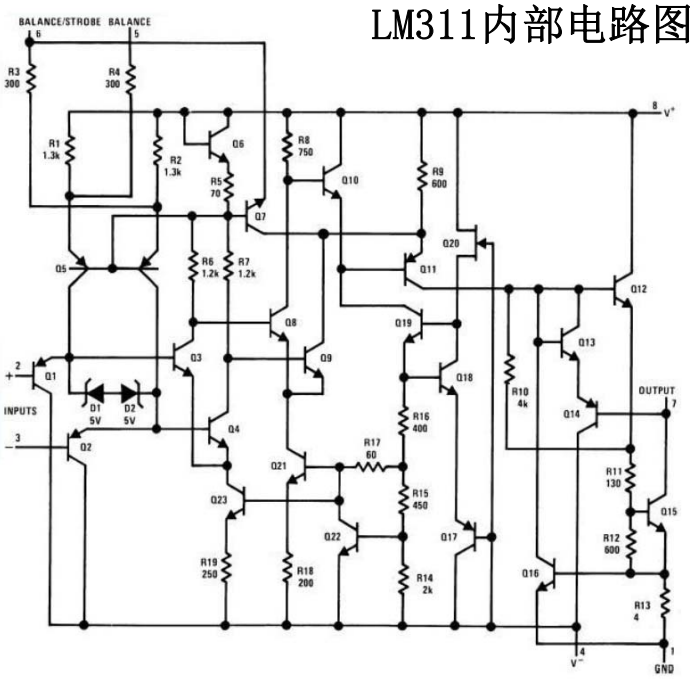


当$v_p < v_N$时，电流由Q_8流向Q_0的基极，使其处于重度导通；当$v_p > v_N$时，没有基极激励，因此Q_0处于截止状态。

$$v_p > v_N, Q_0 = Off(断)$$

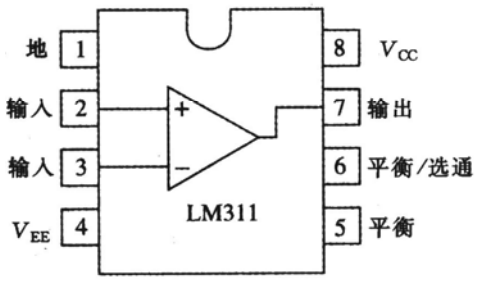
$$v_p < v_N, Q_0 = On(通)$$

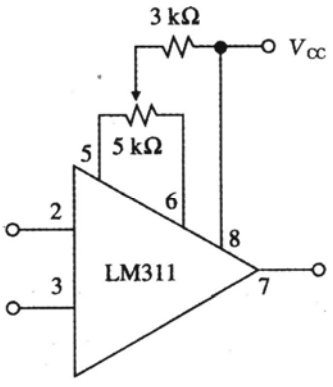
LM311内部电路图



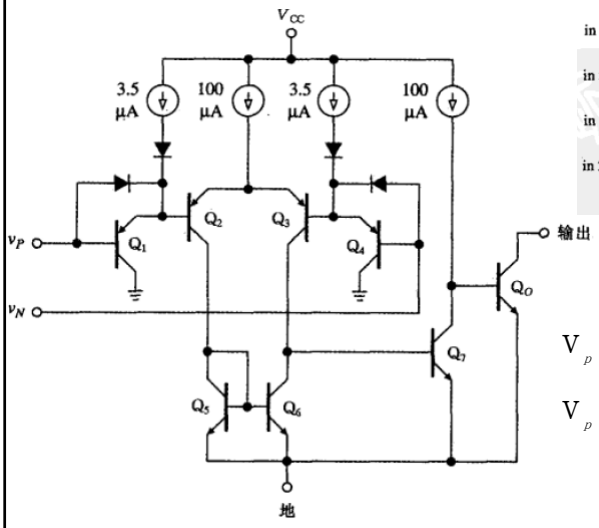
5

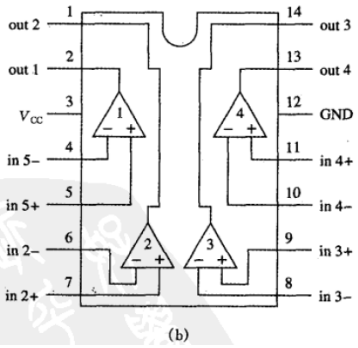
通用IC比较器





LM339简化电路及管脚图



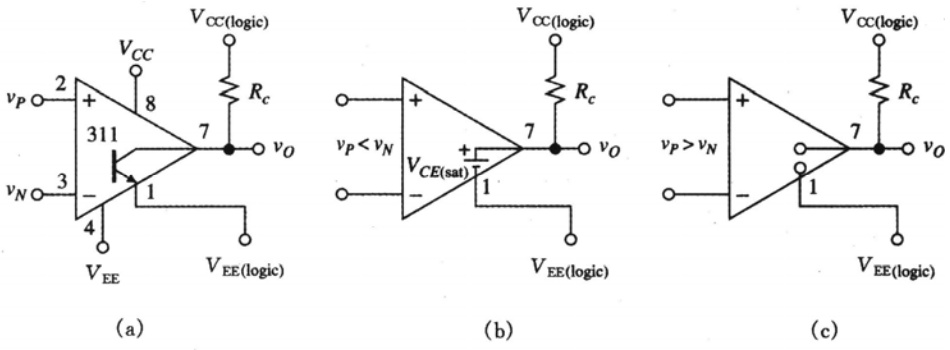


$v_p > v_N, Q_0 = Off(断)$

$v_p < v_N, Q_0 = On(通)$

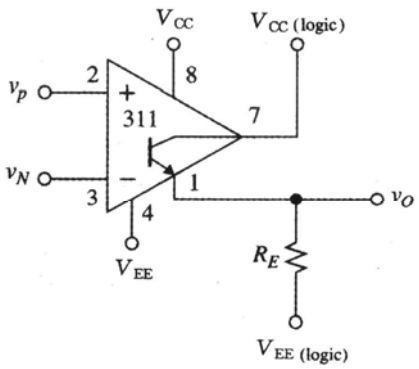
7

通用IC比较器-集电极输出

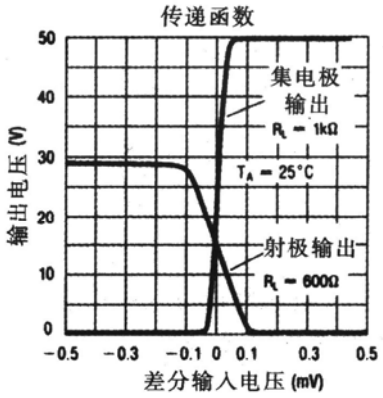


用上拉电阻对输出级进行偏置，可兼容TTL或CMOS电平

通用IC比较器-射极输出

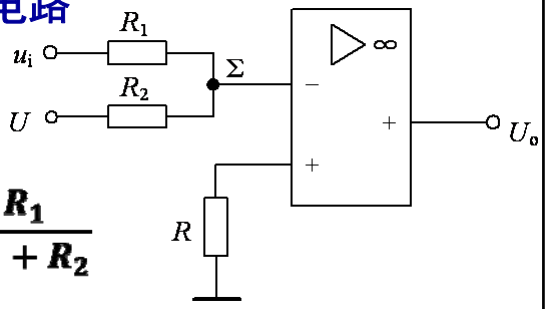


(a)



(b)

（B）求和型电平比较电路



$$U_P = 0$$

$$U_\Sigma = u_i \frac{R_2}{R_1 + R_2} + U \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

门限电平：$U_{REF} = -\frac{R_1}{R_2} U$，即$U_{REF}$与$R_1$、$R_2$和$U$有关。

$u_i > U_{REF}$，输出低电平；$u_i < U_{REF}$，输出高电平。

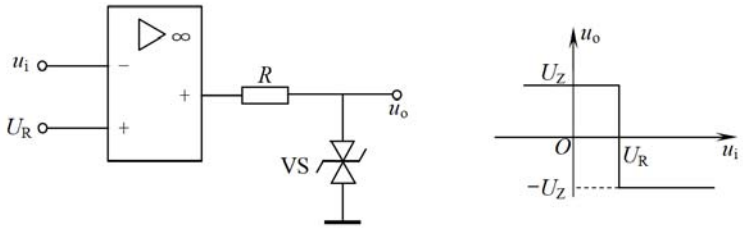
优点：阈值可变，消除共模误差

缺点：振铃现象

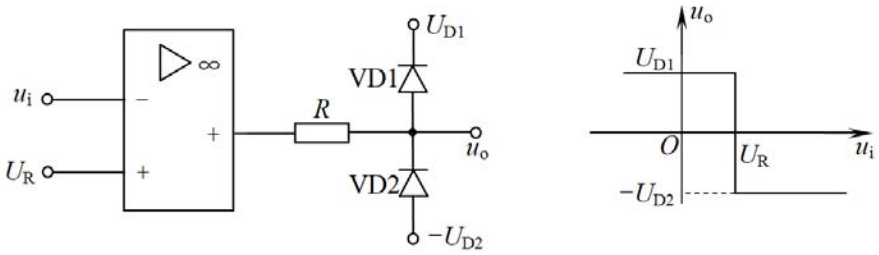
10

输出钳位：输出所要求的逻辑电平

1、双向稳压管用于输出钳位



2、二极管实现钳位

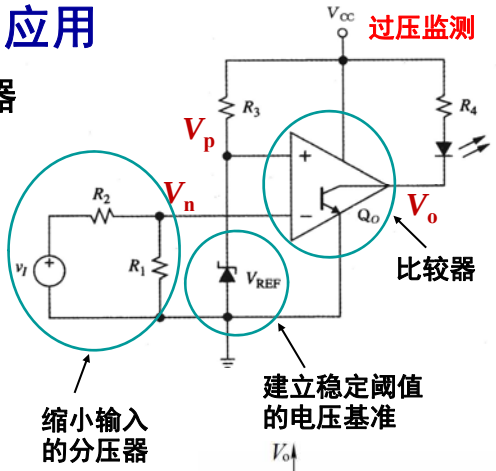


（C）电平比较器的应用

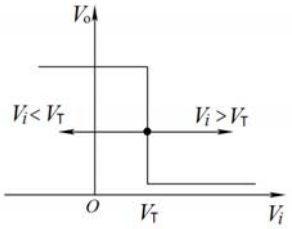
➢电平检测器/阈值检测器

监测电压，在电压上升(或降至)某规定值（设定值）时发出信号。

检测器输出根据要求可发出某一特定的动作：常见例子有报警器，接通电机或加热器，或向微处理器发送一个中断信号。



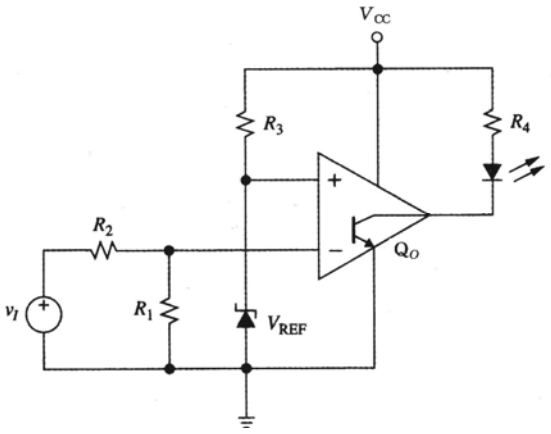
V_I临界值： $V_T = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{REF}$



$V_I > V_T$，Q_0导通，$V_0 = 0$，LED发光；
$V_I < V_T$，Q_0截止，LED不发光；

➢电平检测器

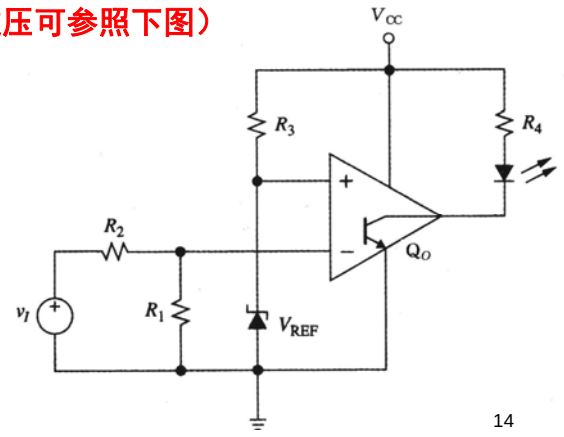
例1：如右图所示，令V_{REF}=2.0V，R_1=20kΩ和R_2=30kΩ。设采用339比较器，Vos=5mV（最大值）和I_B=250nA（最大值）。估算在电路最坏情况下，输入阈值V_T变化范围。



13

例2：用339型比较器，一个LM385基准二极管(2.5V，I_R≈1mA)，两个HLMP-4700LED(I_{LED}≈2mA和V_{LED}≈1.8V)，设计一个用于监控12V汽车蓄电池的电路。该电路能实现下面功能：当蓄电池电压大于13V时，第一个LED发光；当蓄电池电压低于10V时，第二个LED发光。

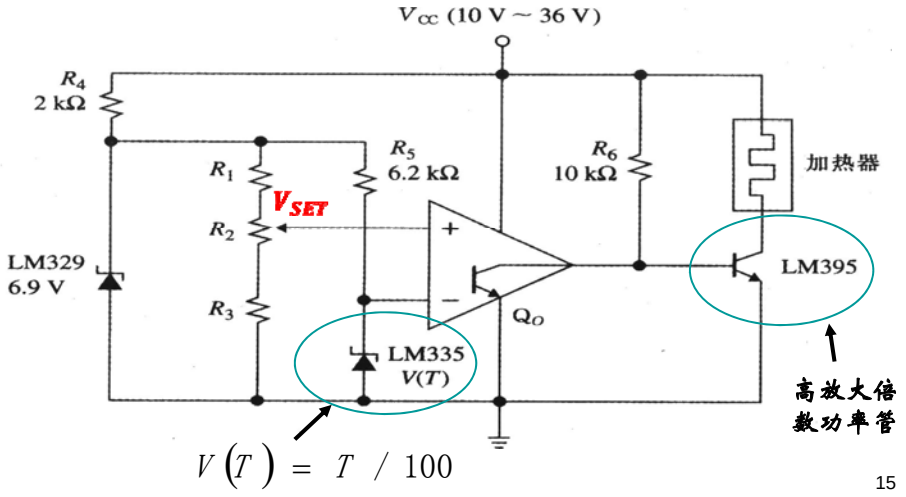
（339是四个独立比较器，过压可参照下图）



14

➢**通断控制：** 温度、压力等可转换成电压进行电平监测或控制。

温度控制器（自动调温器）： $V(T) > V_{SET}$，Q_0导通，LM395截止，加热器不加热；$V(T) < V_{SET}$，Q_0截止，LM395导通，加热器加热。

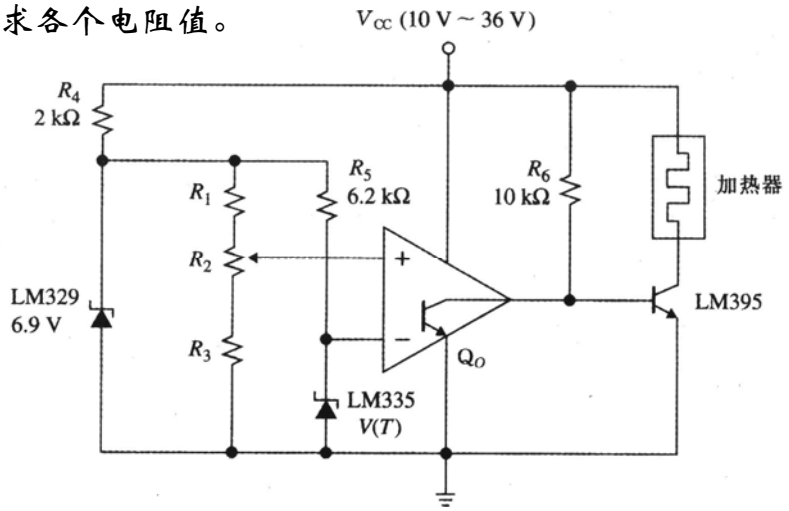


$V(T) = T / 100$

15

利用一个 $5k\Omega$ 的电位器，可以使设定值位于 50^0C 和 100^0C 之间的任何位置。求各个电阻值。

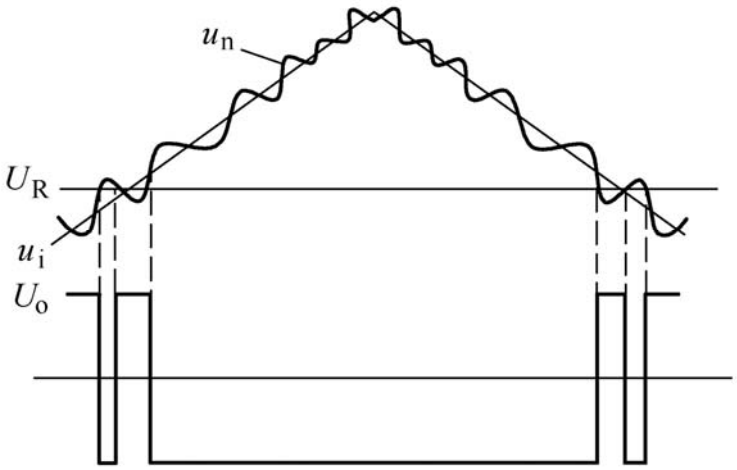
$V(T) = T / 100$



16

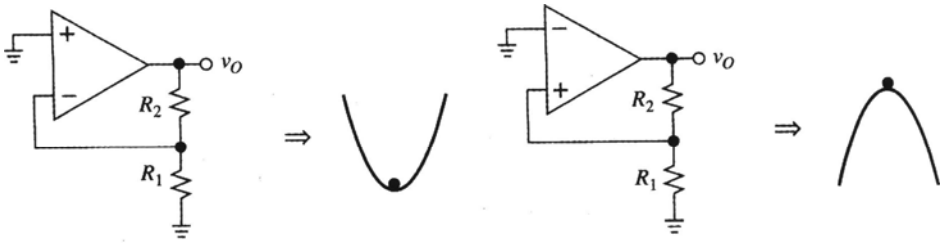
（D）电平比较电路的“振铃”现象

缓慢变化的输入信号u_i，和叠加在上面的干扰信号u_n在接近门限电平时，会产生误翻转，产生“振铃”现象



17

二、滞回比较电路（施密特触发器，正反馈）



(a) (b)

电源接通时，$V_o = 0$。当有扰动时，两种反馈有两种相反的响应。

负反馈会逐渐消除扰动，最终回到平衡状态$V_o = 0$；

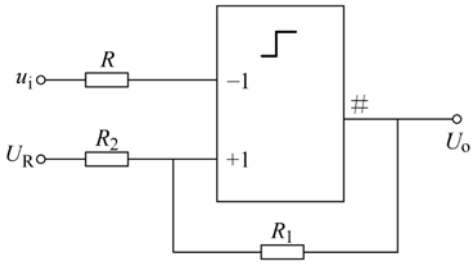
正反馈会使扰动增强，使运放饱和输出，呈两种状态：

$V_o = V_{OH}$，或$V_o = V_{OL}$。

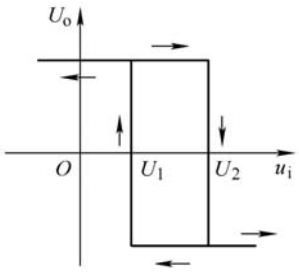
18

滞回比较电路（施密特触发器）原理：

阈值受输出控制，因为输出两个稳态，所以两个阈值



滞回比较器电路原理图



传输特性

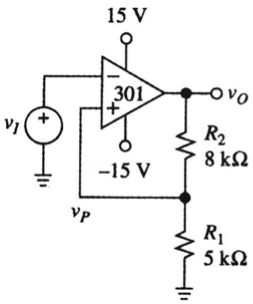
$$U_+ = U_R\frac{R_1}{R_1+R_2} + U_o\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

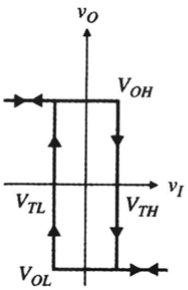
$$U_1 = U_R\frac{R_1}{R_1+R_2} + U_{oL}\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

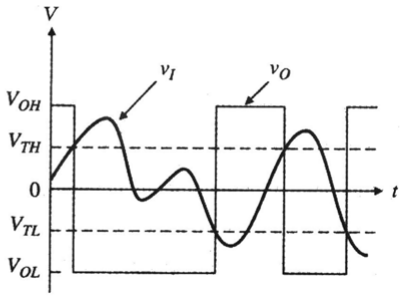
$$U_2 = U_R\frac{R_1}{R_1+R_2} + U_{oH}\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

单方向单阈值，正反馈加速比较，滞回电压$\Delta U=U_2-U_1$>最大的噪声电压

反相施密特触发器







$$V_P = V_o\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

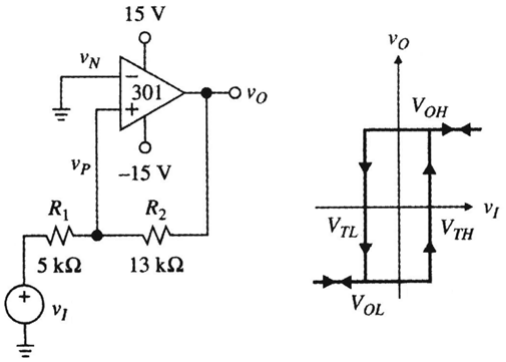
$$V_{TL} = V_{oL}\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

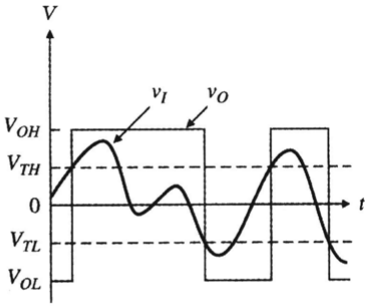
$$V_{TH} = V_{oH}\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

当Vo=±13V时，V_{TL}=-5V；V_{TH}=5V。

$$\Delta V_T = V_{TH}\text{-}V_{TL} = (V_{oH}\text{-}V_{oL})\frac{R_1}{R_1+R_2} = 10V$$

同相施密特触发器





$$V_p = V_o\frac{R_1}{R_1+R_2} + V_I\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

当 $V_p = 0$ 时， $V_I = -V_o\dfrac{R_1}{R_2}$

$$V_{TH} = -V_{oL}\frac{R_1}{R_2}$$

$$V_{TL} = -V_{oH}\frac{R_1}{R_2}$$

当 $V_I \ll 0$ 时，$V_o = V_{oL}$，

当 $V_I > -V_{oL}\dfrac{R_1}{R_2}$ 时，$V_o = V_{oH}$

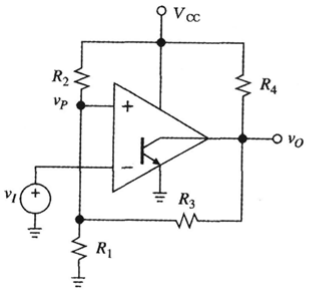
当 $V_I \gg 0$ 时，$V_o = V_{oH}$，

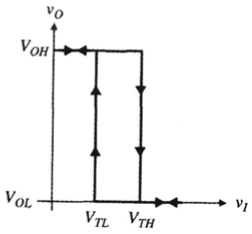
当 $V_I < -V_{oH}\dfrac{R_1}{R_2}$ 时，$V_o = V_{oL}$

21

单电源反相施密特触发器

当 $R_4 \ll R_1//R_2 + R_3$ 时，可保证 $V_{oH} \approx V_{cc}$





***R_1*和*R_2*提供正的偏置，保证第一象限**

$$V_p = V_{cc}\frac{R_1//R_3}{R_1//R_3+R_2} + V_o\frac{R_1//R_2}{R_1//R_2+R_3}$$

当 $V_{oL} = 0$ 时，$V_{TL} = V_{cc}\dfrac{R_1//R_3}{R_1//R_3+R_2}$

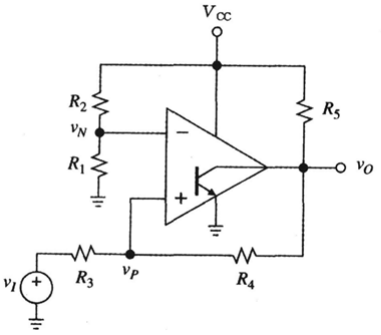
当 $V_{oH} = V_{cc}$ 时，

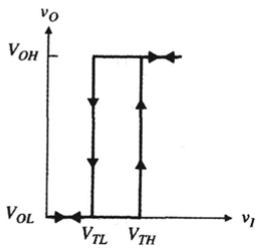
$$V_{TH} = V_{cc}\frac{R_1//R_3}{R_1//R_3+R_2} + V_{cc}\frac{R_1//R_2}{R_1//R_2+R_3} = V_{TL} + V_{cc}\frac{R_1//R_2}{R_1//R_2+R_3}$$

22

单电源同相施密特触发器

当 $R_5 \ll R_3 + R_4$时，可保证$V_{oH} \approx V_{cc}$





R_1和R_2提供正的偏置，保证第一象限

$$V_N = V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$$V_p = V_I\frac{R_4}{R_3+R_4} + V_o\frac{R_3}{R_3+R_4}$$

当$V_p = V_N$时，

$$V_I = -V_o\frac{R_3}{R_4} + V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}\frac{R_3+R_4}{R_4}$$

当 $V_{oL} = 0$ 时，$V_{TH} = V_{cc}\dfrac{R_1}{R_1+R_2}\dfrac{R_3+R_4}{R_4}$

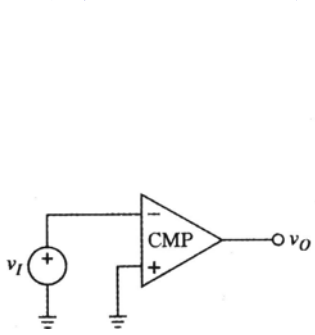
当 $V_{oH} = V_{cc}$时，

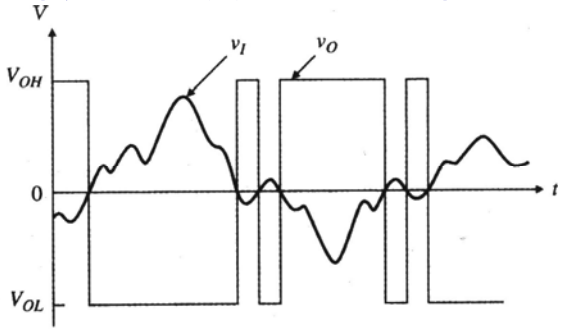
$$V_{TL} = -V_{oH}\frac{R_3}{R_4} + V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}\frac{R_3+R_4}{R_4}$$

$$= -V_{cc}\frac{R_3}{R_4} + V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}\frac{R_3+R_4}{R_4}$$

23

消除比较器抖动---输入信号携带的高频噪声

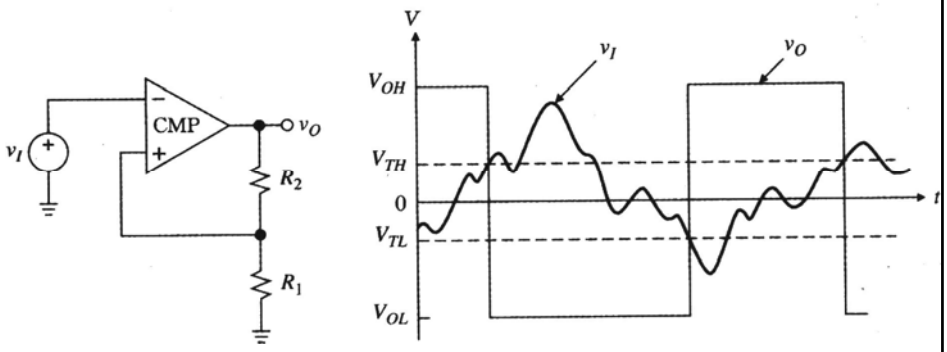




当处理缓慢变化的信号时，比较器可能会在输入穿越阈值时，产生多个输出变化，即抖动。这种抖动是由叠加在输入信号上的交流噪声产生的，尤其是在工业环境中。当信号穿越阈值时，噪声以全部开环增益被放大，这样就产生了输出抖动。

24

滞回比较器消除抖动----电路中引入的高频噪声



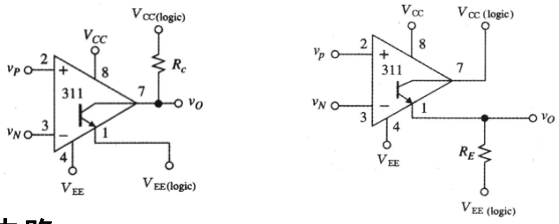
即使是输入信号比较纯净时，引入少量的磁滞（几个毫伏）也是很值得的。这样能够避免由杂散交流反馈引起的潜在振荡，这些杂散的交流反馈是由寄生电容以及供电电源总线和接地总线的分布阻抗产生的。

25

小结：

一、电平比较电路（单阈值比较器）

1.差动比较电路



2.求和型电平比较电路

3.电平比较器的应用：电平检测器/阈值检测器、自动调温器

二、滞回比较电路（施密特触发器，正反馈、双阈值、消除振铃）

1.反相施密特触发器

2.同相施密特触发器

3.单电源反相施密特触发器

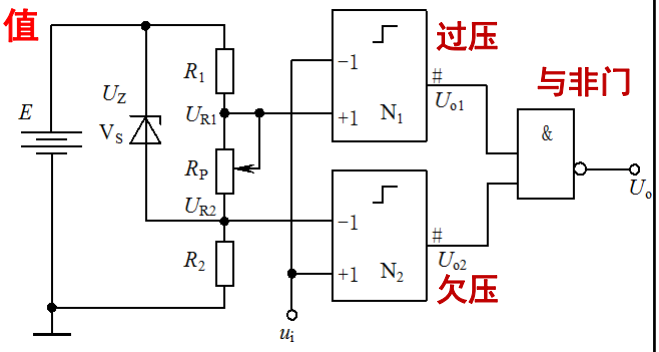
4.单电源同相施密特触发器

三、窗口比较电路：判断u_i是否在两个电平之间。

优点：单方向多阈值

下限比较器N_2反相输入端的基准电压为

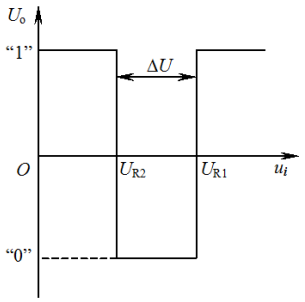
$$U_{R2} = E - U_Z$$



上限比较器N_1通向输入端的基准电压为

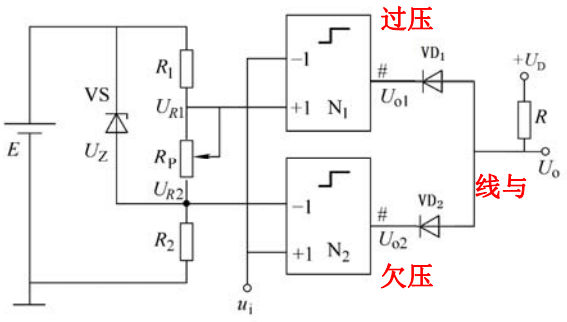
$$U_{R1} = U_Z \frac{R_p}{(R_1 + R_p)} + U_{R2}$$

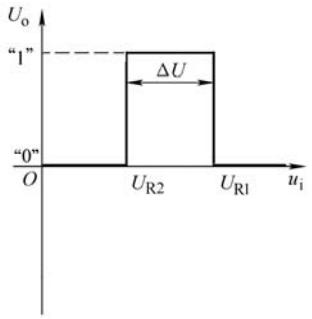
$$= KU_Z + U_{R2}$$



27

窗口比较电路——线与电路：只有窗口内部是高电平





考虑窗口阈值$U_{R2} < U_{R1}$。

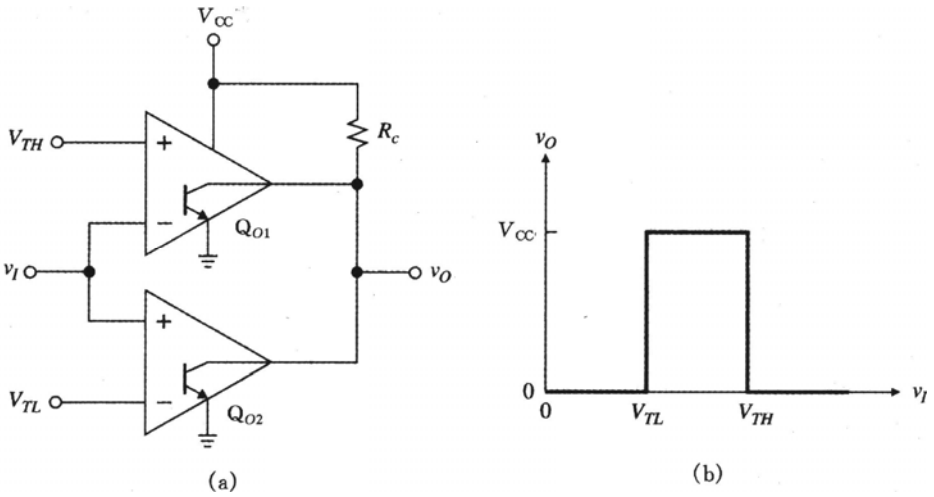
$u_i < U_{R2}$时，U_{01} = "1"，U_{02} = "0"，$U_o = U_{01} \& U_{02}$ = "0"

$U_{R2} < u_i < U_{R1}$时，U_{01} = "1"，U_{02} = "1"，$U_o = U_{01} \& U_{02}$ = "1"

$u_i > U_{R1}$时，U_{01} = "0"，U_{02} = "1"，$U_o = U_{01} \& U_{02}$ = "0"

28

窗口探测器：**$V_{TL} < V_I < V_{TH}$时，Q_{o1}和Q_{o2}均截止，V_o为高电平。若V_I在窗口外，总有一个比较器输出低电平，$V_o = 0$**



（线与）两个输出为高电平，输出才为高

29

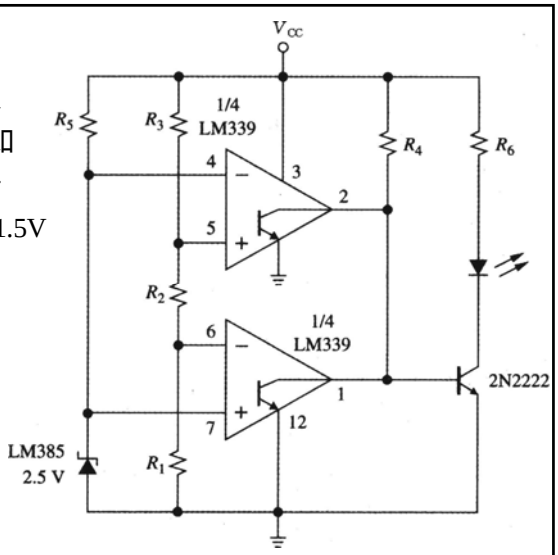
窗口探测器

根据技术要求，数字电路工作通常要求VCC在5V±5%范围内。如果要使如右图的LED在VCC位于这个范围内时发光，已知$V_{LED} \approx 1.5V$ $I_{LED} \cong 10mA, I_{B(2N2222)} \cong 1mA$。

求各个元件的值。

（稳压管工作电流也是1mA）

LED发光需要2N2222导通；即要求两个比较器都输出高电平，即满足$V_6<V_7=2.5V$，即电源最大值需要满足；并且$V_5>V_4=2.5V$，即电源最小值满足。



30

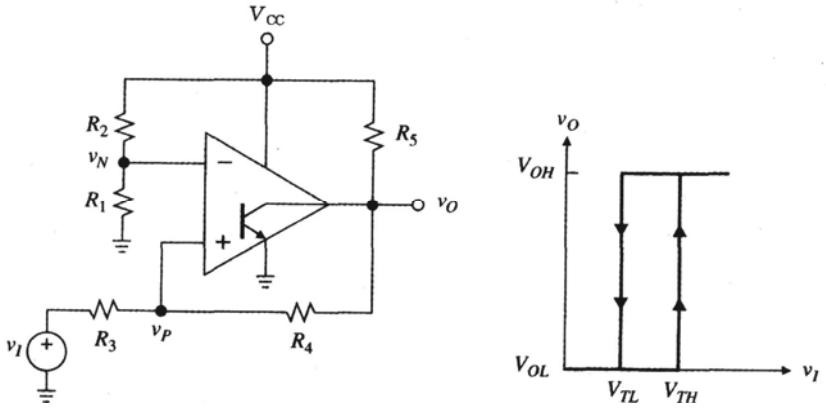
课外作业

1(A)利用由±15V稳压电源供电的311比较器，设计一个阈值检测器是它当v_I>1V时，有$v_0 \approx 0V$；当$v_I < 1V$时，有$v_0 \approx 5V$。(B)如果条件改为当v_I>5V时，有$v_0 \approx -15V$；当$v_I < 5V$时，有$v_0 \approx 0V$。重做上一问。

2.采用 339的三个比较器， 一个LM385 2.5V基准二极管$(I_R \cong 1mA)$,一个HLMP-4700LED$(I_{LED} \cong 2mA$和$V_{LED} \cong 1.8V)$,若干需要的电阻，设计一个电路。该电路能对15V±5%的电源进行监控，并当电源处在这个范围之内时，电路能使LED发光。

3(a) 令$R_5 \ll R_3 + R_4$，推导$\frac{R_3}{R_4} = \frac{V_{TH} - V_{TL}}{V_{CC}}; \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_{CC} - V_{TL}}{V_{TH}};$

(b) 若要使$V_{OL} = 0V, V_{OH} = 5V, V_{TL} = 1.5V, V_{TH} = 2.5V$,已知$V_{CC} = 5V$,且要使输入偏置电流的影响最小,求各个电阻值.



九、采用一个 LM339 比较器，一个 LM385 稳压管（2.5V，$I_R \simeq 1mA$），一个 2N4391 n-JFET 和一个 741 运算放大器，设计一个电路。这个电路的输入有一个模拟信号 v_i，一个控制信号 v_c。电路产生的信号 v_0，当 v_c>2.5V 时，v_0= v_i；当 v_c<2.5V 时，v_0= -v_i；。假设电源电压为±15V。（12 分）

33

采用一个311比较器，一个2N4391(n-JFET)和一个741运算放大器，设计一个电路。这个电路的输入有一个模拟信号v_I，两个控制信号v_1和v_2。电路产生的信号v_o。当$v_1 > v_2$时，$v_o = 10\ v_I$；当$v_1 < v_2$时，$v_o = -10\ v_I$。假设电源电压为±15V。